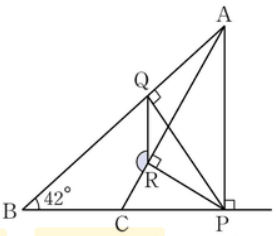
수선·원주각·AA 닮음

황정운 · 11월 2주 · 11/13 심화 · MathPro 14549936-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\angle B=42^\circ$이고 점 A에서 $\overline{BC}$의 연장선에 내린 수선의 발을 P라 하자. 점 P에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 Q, R라 할 때, $\angle QRC$의 크기를 구하여라.



∠B=42°

→ 닮은 두 직각삼각형의 대응각으로 옮긴다.

P,Q,R는 수선의 발

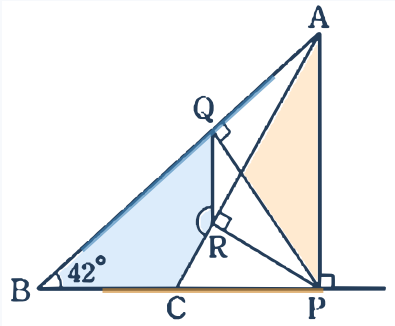
→ Q와 R의 각이 모두 직각이다.

구할 각: ∠QRC

→ RA와 RC가 반대 방향이므로 180°에서 뺀다.

공식 정답 138° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



수선·원주각·AA 닮음 수선은 두 직선이 90°로 만나는 선이다. 선분 AP를 보는 두 각이 직각이면 네 점은 AP를 지름으로 하는 원 위에 있다.

같은 호의 원주각은 같다. AA 닮음은 두 쌍의 대응각이 각각 같을 때 성립한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle AQP=\angle ARP$이므로	→	01 Q와 R은 각각 AB, AC에 내린 수선의 발이다. 따라서 AQP와 ARP는 모두 90°로 같다. 왜? 원문에서 생략된 90°라는 값을 정의에서 확인한다.
02 네 점 A, Q, R, P는 한 원 위에 있다.	→	02 두 직각은 공통 선분 AP를 본다. AP를 지름으로 하는 원 위에 Q와 R이 모두 놓인다. 왜? 직각 두 개가 왜 네 점의 공원을 보장하는지 설명한다.
03 $\therefore\ \angle ARQ=\angle APQ$	→	03 공통 호 AQ를 보는 두 원주각 ARQ와 APQ는 같다. 왜? 내접을 확인한 뒤 어느 호의 원주각인지 연결한다.
04 $\triangle AQP\sim\triangle APB$ (AA 닮음)이므로	→	04 AQP와 APB는 각각 Q와 P에서 직각이고 A의 각이 공통이다. 대응은 A↔A, Q↔P, P↔B이다. 왜? AA 조건과 대응 순서를 모두 명시한다.
05 $\angle APQ=\angle B=42^\circ$	→	05 닮음에서 작은 삼각형의 P각은 큰 삼각형의 B각과 대응한다. 왜? 같은 글자 P라도 두 삼각형에서 역할이 다름을 설명한다.
06 $\therefore\ \angle ARQ=\angle APQ=42^\circ$	→	06 원주각의 같음과 닮음의 대응각을 이어 ARQ=42°를 얻는다. 왜? 서로 다른 두 근거를 연결하는 과정을 보충한다.
07 $\therefore\ \angle QRC=180^\circ-42^\circ=138^\circ$	→	07 A,R,C가 일직선이고 RA와 RC는 서로 반대 방향이다. ARQ와 QRC의 합은 180°이므로 QRC=138°이다. 왜? 끝에서 보각을 취하는 이유와 뺄셈을 확인한다.

검산 $180-42=138$

실제 출처: 11월 2주 황정운 교사용.pdf · PDF 22쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.